中间级定律：三级频率阶梯的预言与公式全集

作者：约翰·路谦和（John Lu Qianhe）、张祥前（Zhang Xiangqian）
预言写定：2026 年 11 月 5 日　**许可：**CC-BY 4.0（署名即可自由转载、引用）
公开存档：OSF 预注册 https://osf.io/sprzj（DOI 10.17605/OSF.IO/SPRZJ）；Zenodo 存档 https://zenodo.org/records/23986272（DOI 10.5281/zenodo.23986272）
本中文版译自上述英文原件，供张祥前老师及中文读者使用；如有出入，以英文原件为准。归一化方程 $4\pi^2 r^3 c^2/(T^2 G h\nu)=1$ 由张祥前老师于 2026 年 3 月 3 日写出。

第一部分　预注册正文

1. 假说

普朗克频率是宇宙膨胀率 H 与以太频率 $\nu_{以太}$ 的几何平均：在任何时期都有 $\nu_{以太} \cdot H = \nu_P^2$，等价于 $\hbar G = c^5/(4\pi^2\, \nu_{以太}\, H)$。$\nu_{以太}$ 等于把哈勃球当作一个整体时的德布罗意角频率（开普勒第三定律取 $r = c/H$、$T = 2\pi/H$，再结合 $Mc^2 = h\nu$；归一化关系由张祥前写出，2026）。宇宙早期遵循标准物理，约在红移 $z \approx 1.6$–1.7 处转为匀速滑行，$H \propto (1+z)$。

2. 预言（2026-11-05 写定）

编号	量	预言值	判决数据	推翻条件
P1	哈勃常数 H_0	61.8–63.5 $km\cdot s^{-1}\cdot Mpc^{-1}$	引力波标准汽笛（不经任何天体定标）	测得值在区间外 3σ（例如 73）
P2	宇宙年龄	135–139 亿年	最老恒星年龄＋独立宇宙学测定	可靠测得小于 134 亿或大于 140 亿年
P3	膨胀史	$z \approx 1.6$ 以下匀速滑行；$z = 2.33$ 处 H 比现行模型低约 3%	DESI 终版、欧几里得、罗曼望远镜重子声波测量	z 1.5–2.5 与现行模型一致、精度好于 1%、无转折
P4	暗物质	早期打到极限的致密天体，10^{14}–10^{20} kg	微引力透镜、飞秒透镜、亚太阳质量引力波搜寻	该质量窗口被完全排除
P5	类 MOND 加速度尺度	今天 $a_0 = (0.96\text{–}0.98)\times10^{-10}$ $m\cdot s^{-2}$，随 H(z) 增长：$z = 1$ 处 ×2，$z = 2$ 处 ×3	高红移盘星系转速曲线	不随红移演化

推导值：$N = \nu_P/H = (1.44\text{–}1.47)\times10^{60}$；$\nu_{以太} = (4.2\text{–}4.4)\times10^{102}$ Hz；梯子中点频率 $\sqrt{(H\,\nu_P)} = 2.43$–2.46 THz。以太流（引力势）变化按平方相加；按现有公理，在任何无质量变化的装置旁做双光钟比对，读数应为零。

3. 已查看数据的披露

P3 与 P5 的数据在写定预言前已经存在。写定预言后，我们于 2026-11-05 做了比对：

- P5：Ciocan 等 2026（《天文学与天体物理学》709，L16）发现 a_0 随红移增长，$z \approx 1$ 处为 2.38×10^{-10}。方向一致；幅度比我们的预言高约 19%。更早的分析（Milgrom 2017；Limbach 等 2008）不支持强演化。
- P3：DESI DR2 重子声波数据（13 个点）。我们模型的最优 $\chi^2 = 27.7$，而 Ω_m 与 r_d 自由的现行模型为 11.5。这对我们的模型不利，最大残差在 $z = 0.934$。
- P1：目前纯引力波的约束（±15–20）尚不能区分。

今后每一次比对，无论有利与否，都将如实记录，上述预言不作改动。

第二部分　公式全集：用以太频率与膨胀率写出的物理、化学公式

> **中间级定律**：在任何时期 t，
> $\hbar \cdot G = c^5 / (4\pi^2 \cdot \nu_{以太}(t) \cdot H(t))$，即 $\nu_{以太}(t) \cdot H(t) = \nu_P^2$，其中 $\nu_P = \sqrt{(c^5/\hbar G)}/2\pi$ 为普朗克频率（人类观测边界）。
> 以太频率与膨胀率都随宇宙时间变化，乘积固定，所以 ħ 与 G 保持不变。

公理与定义（作者，2026-11-05 / 06）

1. **宇宙只有以太的不同结构，以及以太的运动。**以太的不同结构，就是人类所称的不同物质；人本身也是以太结构。
2. **基础以太结构是正四面体。**其他一切结构（一切物质）都由它打结而成。
3. **每个以太结构周围都有一片以太空间——回流经结：**基础以太是最小单元（频率约 4.3×10^{102} Hz，是质子频率的 10^{79} 倍），能穿透一切结构。它沿拇指轴穿进结，穿过之后在四指平面（四指绕拇指逆时针，右手）光速螺旋发散出去，形状像磁偶极子的力线。结是流里持续存在的「形」，像漩涡，不是容器：以太不生不灭，连续性自动满足；每个结都被流整体带着走，加速度相同（等效原理）。大物体由无数取向随机的结组成，引力各向相同。一切结构无一例外。
4. **结构与结构之间的运动关系：**不同结构的以太空间相遇叠加，叠加处的场压差就是人类说的力（引力、电磁力……）。各结构造成的以太流速按平方相加（$v^2 = 2\Phi$ 线性叠加）；均匀的以太不产生力。
5. **光速是底色，偏差才可测。**质量周围可测的是偏差流速 $\sqrt{(2GM/r)}$（地表 11.2 km/s）。以此速度向外发散的流，加速度 $v\cdot dv/dr = -GM/r^2$，与向内流相同，所以「螺旋发散」复现同一个结外几何与太阳系全部检验。
6. **元素：**以太结构 n＝原子序数为 n 的元素（1＝氢……118＝𫟷）；一切物质都写成「以太结构号＋频率」，频率 $f = mc^2/h$。

待定：拇指轴是否对应自旋 / 磁矩。读法（恒等式，不是新发现）：结的频率 $f = mc^2/h = c/\lambda_C$，即每秒有多少次光速以太穿过该结自身的康普顿波长。

1. 当下数值（H_0 = 61.8–63.5 km·s^{-1}·Mpc^{-1}，中值 62.0）

量	中值（H_0 = 62.0）	区间（61.8–63.5）
宇宙膨胀率 H（宇宙层）	2.009×10^{-18} s^{-1}	2.003×10^{-18} – 2.058×10^{-18} s^{-1}
以太频率 $\nu_{以太} = \nu_P^2/H$	4.337×10^{102} Hz	4.235×10^{102} – 4.351×10^{102} Hz
普朗克频率（人类观测边界）ν_P	2.952×10^{42} Hz	不变
不变量 $\nu_{以太}\cdot H = \nu_P^2$	8.715×10^{84} Hz^2	不变
每层倍数 $N = \nu_P/H$	1.469×10^{60}	1.435×10^{60} – 1.474×10^{60}
宇宙年龄（H_0t_0 = 0.876）	138.2 亿年	134.9–138.6 亿年
梯子中点频率 $\sqrt{(H\,\nu_P)}$	2.435 THz	2.43–2.46 THz

2. 物理公式：符号式（以太频率、膨胀率随时间变）与当下数值式

公式	标准写法	以太写法（$\nu_{以太}(t)$、$H(t)$ 随时间变）	当下数值写法（$\nu_{以太}\cdot H = 8.71\times10^{84}\ Hz^2$）	数值
质能关系	$E = mc^2$	$E = mc^2$（原样）；结的频率 $f = mc^2/h$	$E = mc^2$	8.988×10^{16} J（$m = 1$ kg）
普朗克关系	$E = h\nu$	$E = c^5\nu \,/\, (2\pi\, G\, \nu_{以太}\, H)$	$E = c^5\nu \,/\, (2\pi\, G\cdot 8.71\times10^{84})$	6.626×10^{-19} J（$\nu = 10^{15}$ Hz）
德布罗意波长	$\lambda = h/p$	$\lambda = c^5 \,/\, (2\pi\, G\, \nu_{以太}\, H\, p)$	$\lambda = c^5 \,/\, (2\pi\, G\cdot 8.71\times10^{84}\cdot p)$	7.274×10^{-10} m（电子 10^6 m/s）
万有引力	$F = GMm/r^2$	$F = c^5Mm \,/\, (4\pi^2\, \hbar\, \nu_{以太}\, H\, r^2)$	$F = c^5Mm \,/\, (4\pi^2\, \hbar\cdot 8.71\times10^{84}\cdot r^2)$	9.820 N（地表 1 kg）
以太内流＝逃逸速度	$v = \sqrt{(2GM/r)}$	$v = \sqrt{(c^5M \,/\, (2\pi^2\, \hbar\, \nu_{以太}\, H\, r))}$	$v = \sqrt{(c^5M \,/\, (2\pi^2\, \hbar\cdot 8.71\times10^{84}\cdot r))}$	11,190 m/s（地表）
引力红移（钟慢）	$\Delta f/f = GM/(rc^2)$	$\Delta f/f = f_{质量}\cdot f_{距离} \,/\, (\nu_{以太}\, H)$	$\Delta f/f = f_{质量}\cdot f_{距离} \,/\, 8.71\times10^{84}$	6.961×10^{-10}（地表）
史瓦西半径	$r_s = 2GM/c^2$	$r_s = c^3M \,/\, (2\pi^2\, \hbar\, \nu_{以太}\, H)$	$r_s = c^3M \,/\, (2\pi^2\, \hbar\cdot 8.71\times10^{84})$	2,954 m（太阳）
普朗克长度	$\ell_P = \sqrt{(\hbar G/c^3)}$	$\ell_P = c \,/\, (2\pi\, \sqrt{(\nu_{以太}\, H)})$	$\ell_P = c \,/\, (2\pi\, \sqrt{(8.71\times10^{84})})$	1.616×10^{-35} m
普朗克时间	$t_P = \sqrt{(\hbar G/c^5)}$	$t_P = 1 \,/\, (2\pi\, \sqrt{(\nu_{以太}\, H)})$	$t_P = 1 \,/\, (2\pi\, \sqrt{(8.71\times10^{84})})$	5.391×10^{-44} s
普朗克质量	$m_P = \sqrt{(\hbar c/G)}$	$m_P = 2\pi\, \hbar\, \sqrt{(\nu_{以太}\, H)} \,/\, c^2$	$m_P = 2\pi\, \hbar\, \sqrt{(8.71\times10^{84})} \,/\, c^2$	2.176×10^{-8} kg
黑洞熵	$S = k_B c^3 A/(4\hbar G)$	$S = \pi^2\, k_B\, \nu_{以太}\, H\, A \,/\, c^2$	$S = \pi^2\, k_B\cdot 8.71\times10^{84}\cdot A \,/\, c^2$	1.321×10^{46} J/K（$A = 1\ m^2$）
霍金温度	$T = \hbar c^3/(8\pi GMk_B)$	$T = \pi\, \hbar^2\, \nu_{以太}\, H \,/\, (2c^2\, M\, k_B)$	$T = \pi\, \hbar^2\cdot 8.71\times10^{84} \,/\, (2c^2\, M\, k_B)$	6.168×10^{-8} K（太阳质量黑洞）
精细结构常数	$\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$	$\alpha = \pi\, e^2\, G\, \nu_{以太}\, H \,/\, (\varepsilon_0\, c^6)$	$\alpha = \pi\, e^2\, G\cdot 8.71\times10^{84} \,/\, (\varepsilon_0\, c^6)$	7.297×10^{-3}（无量纲；e 为电子电荷）
玻尔半径	$a_0 = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$	$a_0 = \varepsilon_0\, c^{10} \,/\, (4\pi^3\, G^2\, \nu_{以太}^2\, H^2\, m_e\, e^2)$	$a_0 = \varepsilon_0\, c^{10} \,/\, (4\pi^3\, G^2\, (8.71\times10^{84})^2\, m_e\, e^2)$	5.292×10^{-11} m
斯特藩—玻尔兹曼常数	$\sigma = \pi^2 k_B^4/(60\hbar^3c^2)$	$\sigma = \pi^2\, k_B^4\, (4\pi^2\, G\, \nu_{以太}\, H)^3 \,/\, (60\, c^{17})$	$\sigma = \pi^2\, k_B^4\, (4\pi^2\, G\cdot 8.71\times10^{84})^3 \,/\, (60\, c^{17})$	5.670×10^{-8} $W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}$
哈勃定律	$v = H\, d$	$v = H\, d$（H 即宇宙层频率）	$v = 2.01\times10^{-18}\ s^{-1}\cdot d$	62,000 m/s（$d = 1$ Mpc）

张祥前归一化方程套哈勃球	$4\pi^2 r^3 c^2/(T^2 G h \nu) = 1$	取 $r = c/H$、$T = 2\pi/H \Rightarrow \nu = c^5/(hGH) = 2\pi\,\nu_{以太}$	$\nu = 2\pi \cdot 4.34\times10^{102}$	2.725×10^{103} Hz
温度换频率	$\nu = k_B T/h$	$\nu = 2\pi\, k_B\, T\, G\, \nu_{以太}\, H / c^5$	$\nu = 2\pi\, k_B\, T\, G \cdot 8.71\times10^{84} / c^5$	6.459×10^{12} Hz（T = 310 K）
两结之间引力	$F = G m_1 m_2/r^2$	$F = c\, h\, f_1\, f_2 / (2\pi\, \nu_{以太}\, H\, r^2)$	$F = c\, h\, f_1\, f_2 / (2\pi \cdot 8.71\times10^{84} \cdot r^2)$	6.674×10^{-11} N（两个 1 kg 相距 1 m）
电力÷引力	$F_e/F_g = e^2/(4\pi\varepsilon_0 G m_1 m_2)$	$F_e/F_g = \alpha\, \nu_{以太}\, H / (f_1\, f_2)$	$F_e/F_g = \alpha \cdot 8.71\times10^{84} / (f_1\, f_2)$	1.236×10^{36}（两个质子）
电力＝引力的交叉点	斯托尼质量 $\sqrt{\alpha}\, m_P$	$f = \sqrt{(\alpha\, \nu_{以太}\, H)}$，$m = h f / c^2$	$f = \sqrt{(\alpha \cdot 8.71\times10^{84})}$	1.859×10^{-9} kg

每条以太写法都是由中间级定律做代数换写得到的，数值栏已与标准写法核对到 10^{-9}。物理内容在于解读与写定日期的预言（P1–P5），不在于数值吻合本身。

3. 化学公式（自然常数 e 只出现在指数与对数里）

公式	写法
理想气体	$PV = nRT$，$R = N_A k_B$
玻尔兹曼分布	$n_2/n_1 = e^{-h\Delta\nu/k_B T}$
阿伦尼乌斯方程	$k = A\, e^{-E_a/RT}$
能斯特方程	$E = E^0 - (RT/zF)\ln Q$；310 K 时浓度每差 10 倍为 61.5 mV
吉布斯与平衡常数	$\Delta G^0 = -RT\ln K$，$K = e^{-\Delta G^0/RT}$；$\Delta G = -nFE$
质子动力	$\Delta p = \Delta\psi - (2.303RT/F)\,\Delta pH$
放射性衰变	$N = N_0\, e^{-\lambda t}$，$t_{1/2} = \ln 2/\lambda$
光子能量	$E = hc/\lambda = c^6 / (2\pi\, G\, \nu_{以太}\, H\, \lambda)$
里德伯常数	$R_\infty = \pi^3\, m_e\, e^4\, G^3\, \nu_{以太}^3\, H^3 / (\varepsilon_0^2\, c^{16})$
化学键能换频率	$\nu = \Delta E/h = 2\pi\, \Delta E\, G\, \nu_{以太}\, H / c^5$

4. 元素即以太结构 1–118

以太结构号＝原子序数。频率 $f = mc^2/h$。梯子位置 $k = \log(m/m_{宇宙})/\log(m_P/m_{宇宙})$，$m_{宇宙} = hH/c^2$，$m_P$ 为普朗克质量。以太写法：$f = H^{1-k/2} \cdot v_{以太}{}^{k/2}$（严格成立）。数值取 $H_0 = 62.0$；放射性元素原子质量取最稳定同位素质量数。

结构号	符号	元素	原子质量 (u)	f (Hz)	k	以太写法
1	H	氢	1.008	2.270×10^{23}	0.6823	$H^{0.6588}\cdot v_{以太}{}^{0.3412}$
2	He	氦	4.0026	9.015×10^{23}	0.6923	$H^{0.6539}\cdot v_{以太}{}^{0.3461}$
3	Li	锂	6.94	1.563×10^{24}	0.6962	$H^{0.6519}\cdot v_{以太}{}^{0.3481}$
4	Be	铍	9.0122	2.030×10^{24}	0.6981	$H^{0.6509}\cdot v_{以太}{}^{0.3491}$
5	B	硼	10.81	2.435×10^{24}	0.6994	$H^{0.6503}\cdot v_{以太}{}^{0.3497}$
6	C	碳	12.011	2.705×10^{24}	0.7002	$H^{0.6499}\cdot v_{以太}{}^{0.3501}$
7	N	氮	14.007	3.155×10^{24}	0.7013	$H^{0.6493}\cdot v_{以太}{}^{0.3507}$
8	O	氧	15.999	3.604×10^{24}	0.7023	$H^{0.6489}\cdot v_{以太}{}^{0.3511}$
9	F	氟	18.998	4.279×10^{24}	0.7035	$H^{0.6482}\cdot v_{以太}{}^{0.3518}$
10	Ne	氖	20.18	4.545×10^{24}	0.7039	$H^{0.6480}\cdot v_{以太}{}^{0.3520}$
11	Na	钠	22.99	5.178×10^{24}	0.7049	$H^{0.6476}\cdot v_{以太}{}^{0.3524}$
12	Mg	镁	24.305	5.474×10^{24}	0.7053	$H^{0.6474}\cdot v_{以太}{}^{0.3526}$
13	Al	铝	26.982	6.077×10^{24}	0.7060	$H^{0.6470}\cdot v_{以太}{}^{0.3530}$
14	Si	硅	28.085	6.326×10^{24}	0.7063	$H^{0.6468}\cdot v_{以太}{}^{0.3532}$
15	P	磷	30.974	6.976×10^{24}	0.7070	$H^{0.6465}\cdot v_{以太}{}^{0.3535}$
16	S	硫	32.06	7.221×10^{24}	0.7073	$H^{0.6464}\cdot v_{以太}{}^{0.3536}$
17	Cl	氯	35.45	7.985×10^{24}	0.7080	$H^{0.6460}\cdot v_{以太}{}^{0.3540}$
18	Ar	氩	39.95	8.998×10^{24}	0.7089	$H^{0.6456}\cdot v_{以太}{}^{0.3544}$
19	K	钾	39.098	8.806×10^{24}	0.7087	$H^{0.6456}\cdot v_{以太}{}^{0.3544}$
20	Ca	钙	40.078	9.027×10^{24}	0.7089	$H^{0.6455}\cdot v_{以太}{}^{0.3545}$
21	Sc	钪	44.956	1.013×10^{25}	0.7097	$H^{0.6451}\cdot v_{以太}{}^{0.3549}$
22	Ti	钛	47.867	1.078×10^{25}	0.7102	$H^{0.6449}\cdot v_{以太}{}^{0.3551}$
23	V	钒	50.942	1.147×10^{25}	0.7106	$H^{0.6447}\cdot v_{以太}{}^{0.3553}$
24	Cr	铬	51.996	1.171×10^{25}	0.7108	$H^{0.6446}\cdot v_{以太}{}^{0.3554}$

25	Mn	锰	54.938	1.237×10^{25}	0.7112	$H^{0.6444}\cdot v_{以太}^{0.3556}$
26	Fe	铁	55.845	1.258×10^{25}	0.7113	$H^{0.6444}\cdot v_{以太}^{0.3556}$
27	Co	钴	58.933	1.327×10^{25}	0.7117	$H^{0.6442}\cdot v_{以太}^{0.3558}$
28	Ni	镍	58.693	1.322×10^{25}	0.7117	$H^{0.6442}\cdot v_{以太}^{0.3558}$
29	Cu	铜	63.546	1.431×10^{25}	0.7122	$H^{0.6439}\cdot v_{以太}^{0.3561}$
30	Zn	锌	65.38	1.473×10^{25}	0.7124	$H^{0.6438}\cdot v_{以太}^{0.3562}$
31	Ga	镓	69.723	1.570×10^{25}	0.7129	$H^{0.6436}\cdot v_{以太}^{0.3564}$
32	Ge	锗	72.63	1.636×10^{25}	0.7132	$H^{0.6434}\cdot v_{以太}^{0.3566}$
33	As	砷	74.922	1.688×10^{25}	0.7134	$H^{0.6433}\cdot v_{以太}^{0.3567}$
34	Se	硒	78.971	1.779×10^{25}	0.7138	$H^{0.6431}\cdot v_{以太}^{0.3569}$
35	Br	溴	79.904	1.800×10^{25}	0.7139	$H^{0.6431}\cdot v_{以太}^{0.3569}$
36	Kr	氪	83.798	1.887×10^{25}	0.7142	$H^{0.6429}\cdot v_{以太}^{0.3571}$
37	Rb	铷	85.468	1.925×10^{25}	0.7144	$H^{0.6428}\cdot v_{以太}^{0.3572}$
38	Sr	锶	87.62	1.974×10^{25}	0.7145	$H^{0.6427}\cdot v_{以太}^{0.3573}$
39	Y	钇	88.906	2.002×10^{25}	0.7147	$H^{0.6427}\cdot v_{以太}^{0.3573}$
40	Zr	锆	91.224	2.055×10^{25}	0.7148	$H^{0.6426}\cdot v_{以太}^{0.3574}$
41	Nb	铌	92.906	2.093×10^{25}	0.7150	$H^{0.6425}\cdot v_{以太}^{0.3575}$
42	Mo	钼	95.95	2.161×10^{25}	0.7152	$H^{0.6424}\cdot v_{以太}^{0.3576}$
43	Tc	锝	98	2.207×10^{25}	0.7154	$H^{0.6423}\cdot v_{以太}^{0.3577}$
44	Ru	钌	101.07	2.276×10^{25}	0.7156	$H^{0.6422}\cdot v_{以太}^{0.3578}$
45	Rh	铑	102.91	2.318×10^{25}	0.7157	$H^{0.6421}\cdot v_{以太}^{0.3579}$
46	Pd	钯	106.42	2.397×10^{25}	0.7159	$H^{0.6420}\cdot v_{以太}^{0.3580}$
47	Ag	银	107.87	2.430×10^{25}	0.7160	$H^{0.6420}\cdot v_{以太}^{0.3580}$
48	Cd	镉	112.41	2.532×10^{25}	0.7163	$H^{0.6418}\cdot v_{以太}^{0.3582}$
49	In	铟	114.82	2.586×10^{25}	0.7165	$H^{0.6418}\cdot v_{以太}^{0.3582}$
50	Sn	锡	118.71	2.674×10^{25}	0.7167	$H^{0.6416}\cdot v_{以太}^{0.3584}$
51	Sb	锑	121.76	2.742×10^{25}	0.7169	$H^{0.6415}\cdot v_{以太}^{0.3585}$
52	Te	碲	127.6	2.874×10^{25}	0.7173	$H^{0.6414}\cdot v_{以太}^{0.3586}$
53	I	碘	126.9	2.858×10^{25}	0.7172	$H^{0.6414}\cdot v_{以太}^{0.3586}$

54	Xe	氙	131.29	2.957×10^{25}	0.7175	$H^{0.6413}\cdot v_{以太}{}^{0.3587}$
55	Cs	铯	132.91	2.994×10^{25}	0.7176	$H^{0.6412}\cdot v_{以太}{}^{0.3588}$
56	Ba	钡	137.33	3.093×10^{25}	0.7178	$H^{0.6411}\cdot v_{以太}{}^{0.3589}$
57	La	镧	138.91	3.129×10^{25}	0.7179	$H^{0.6411}\cdot v_{以太}{}^{0.3589}$
58	Ce	铈	140.12	3.156×10^{25}	0.7179	$H^{0.6410}\cdot v_{以太}{}^{0.3590}$
59	Pr	镨	140.91	3.174×10^{25}	0.7180	$H^{0.6410}\cdot v_{以太}{}^{0.3590}$
60	Nd	钕	144.24	3.249×10^{25}	0.7181	$H^{0.6409}\cdot v_{以太}{}^{0.3591}$
61	Pm	钷	145	3.266×10^{25}	0.7182	$H^{0.6409}\cdot v_{以太}{}^{0.3591}$
62	Sm	钐	150.36	3.387×10^{25}	0.7184	$H^{0.6408}\cdot v_{以太}{}^{0.3592}$
63	Eu	铕	151.96	3.423×10^{25}	0.7185	$H^{0.6407}\cdot v_{以太}{}^{0.3593}$
64	Gd	钆	157.25	3.542×10^{25}	0.7188	$H^{0.6406}\cdot v_{以太}{}^{0.3594}$
65	Tb	铽	158.93	3.580×10^{25}	0.7188	$H^{0.6406}\cdot v_{以太}{}^{0.3594}$
66	Dy	镝	162.5	3.660×10^{25}	0.7190	$H^{0.6405}\cdot v_{以太}{}^{0.3595}$
67	Ho	钬	164.93	3.715×10^{25}	0.7191	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}{}^{0.3596}$
68	Er	铒	167.26	3.767×10^{25}	0.7192	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}{}^{0.3596}$
69	Tm	铥	168.93	3.805×10^{25}	0.7193	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}{}^{0.3596}$
70	Yb	镱	173.05	3.898×10^{25}	0.7195	$H^{0.6403}\cdot v_{以太}{}^{0.3597}$
71	Lu	镥	174.97	3.941×10^{25}	0.7195	$H^{0.6402}\cdot v_{以太}{}^{0.3598}$
72	Hf	铪	178.49	4.020×10^{25}	0.7197	$H^{0.6402}\cdot v_{以太}{}^{0.3598}$
73	Ta	钽	180.95	4.076×10^{25}	0.7198	$H^{0.6401}\cdot v_{以太}{}^{0.3599}$
74	W	钨	183.84	4.141×10^{25}	0.7199	$H^{0.6401}\cdot v_{以太}{}^{0.3599}$
75	Re	铼	186.21	4.194×10^{25}	0.7200	$H^{0.6400}\cdot v_{以太}{}^{0.3600}$
76	Os	锇	190.23	4.285×10^{25}	0.7201	$H^{0.6399}\cdot v_{以太}{}^{0.3601}$
77	Ir	铱	192.22	4.329×10^{25}	0.7202	$H^{0.6399}\cdot v_{以太}{}^{0.3601}$
78	Pt	铂	195.08	4.394×10^{25}	0.7203	$H^{0.6398}\cdot v_{以太}{}^{0.3602}$
79	Au	金	196.97	4.436×10^{25}	0.7204	$H^{0.6398}\cdot v_{以太}{}^{0.3602}$
80	Hg	汞	200.59	4.518×10^{25}	0.7205	$H^{0.6397}\cdot v_{以太}{}^{0.3603}$
81	Tl	铊	204.38	4.603×10^{25}	0.7207	$H^{0.6397}\cdot v_{以太}{}^{0.3603}$
82	Pb	铅	207.2	4.667×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}{}^{0.3604}$

83	Bi	铋	208.98	4.707×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
84	Po	钋	209	4.707×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
85	At	砹	210	4.730×10^{25}	0.7209	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
86	Rn	氡	222	5.000×10^{25}	0.7213	$H^{0.6394}\cdot v_{以太}^{0.3606}$
87	Fr	钫	223	5.023×10^{25}	0.7213	$H^{0.6394}\cdot v_{以太}^{0.3606}$
88	Ra	镭	226	5.090×10^{25}	0.7214	$H^{0.6393}\cdot v_{以太}^{0.3607}$
89	Ac	锕	227	5.113×10^{25}	0.7214	$H^{0.6393}\cdot v_{以太}^{0.3607}$
90	Th	钍	232.04	5.226×10^{25}	0.7216	$H^{0.6392}\cdot v_{以太}^{0.3608}$
91	Pa	镤	231.04	5.204×10^{25}	0.7215	$H^{0.6392}\cdot v_{以太}^{0.3608}$
92	U	铀	238.03	5.361×10^{25}	0.7218	$H^{0.6391}\cdot v_{以太}^{0.3609}$
93	Np	镎	237	5.338×10^{25}	0.7217	$H^{0.6391}\cdot v_{以太}^{0.3609}$
94	Pu	钚	244	5.496×10^{25}	0.7219	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$
95	Am	镅	243	5.473×10^{25}	0.7219	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$
96	Cm	锔	247	5.563×10^{25}	0.7220	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$
97	Bk	锫	247	5.563×10^{25}	0.7220	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$
98	Cf	锎	251	5.653×10^{25}	0.7221	$H^{0.6389}\cdot v_{以太}^{0.3611}$
99	Es	锿	252	5.676×10^{25}	0.7222	$H^{0.6389}\cdot v_{以太}^{0.3611}$
100	Fm	镄	257	5.789×10^{25}	0.7223	$H^{0.6388}\cdot v_{以太}^{0.3612}$
101	Md	钔	258	5.811×10^{25}	0.7223	$H^{0.6388}\cdot v_{以太}^{0.3612}$
102	No	锘	259	5.834×10^{25}	0.7224	$H^{0.6388}\cdot v_{以太}^{0.3612}$
103	Lr	铹	266	5.991×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
104	Rf	𬬭	267	6.014×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
105	Db	𬭊	268	6.036×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
106	Sg	𬭳	269	6.059×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
107	Bh	𬭛	270	6.081×10^{25}	0.7227	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
108	Hs	𬭶	269	6.059×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
109	Mt	鿏	278	6.262×10^{25}	0.7229	$H^{0.6386}\cdot v_{以太}^{0.3614}$
110	Ds	𫟼	281	6.329×10^{25}	0.7230	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}^{0.3615}$
111	Rg	𬬻	282	6.352×10^{25}	0.7230	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}^{0.3615}$

112	Cn	鿔	285	6.419×10^{25}	0.7231	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}{}^{0.3615}$
113	Nh	鿭	286	6.442×10^{25}	0.7231	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}{}^{0.3615}$
114	Fl	鿏	289	6.509×10^{25}	0.7232	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}{}^{0.3616}$
115	Mc	鿝	290	6.532×10^{25}	0.7232	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}{}^{0.3616}$
116	Lv	鿬	293	6.599×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}{}^{0.3616}$
117	Ts	鿔	294	6.622×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}{}^{0.3616}$
118	Og	氪	294	6.622×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}{}^{0.3616}$